

Vers la transformée de Laplace

Une motivation par les vecteurs propres et les produits scalaires

1 L'opérateur de dérivation et ses vecteurs propres

Considérons l'espace vectoriel $\mathcal{F}$ des fonctions $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ indéfiniment dérivables. Sur cet espace, l'opérateur de dérivation

$$\frac{d}{dt} : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}, \quad f \longmapsto f'$$

est un opérateur linéaire. Comme en algèbre linéaire de dimension finie, on peut se demander s'il admet des *vecteurs propres*, c'est-à-dire des fonctions φ telles que

$$\frac{d}{dt}\varphi = s\varphi$$

pour un certain scalaire $s \in \mathbb{C}$.

Cette équation différentielle élémentaire admet pour solution la famille

$$\varphi_s : t \longmapsto e^{st}, \quad s \in \mathbb{C}.$$

Les exponentielles complexes sont donc exactement les *vecteurs propres* de l'opérateur d/dt , associés à la valeur propre s .

Remarque 1. En algèbre linéaire de dimension finie, si un opérateur est diagonalisable, tout vecteur de l'espace se décompose en somme de vecteurs propres. L'ambition de Laplace est analogue : décomposer une fonction f arbitraire en une superposition (continue) d'exponentielles.

2 Sonder f : l'idée du produit scalaire

Pour détecter la présence d'une exponentielle e^{st} dans f , on s'inspire du produit scalaire usuel. Dans $\mathbb{R}^n$, le produit scalaire $\langle u, v \rangle$ mesure l'*alignement* de deux vecteurs : il est nul lorsqu'ils sont orthogonaux, et maximal lorsque l'un est multiple de l'autre.

Exemple 1. Dans $\mathbb{R}^2$, les vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1)$ ont un produit scalaire nul : ils n'ont rien en commun. En revanche, $\langle (1, 0), (2, 0) \rangle = 2$: ils partagent la même direction.

Le produit scalaire naturel sur $\mathcal{F}$ est l'intégrale :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{+\infty} f(t) \overline{g(t)} dt.$$

Pour sonder f avec l'exponentielle e^{st} , on calcule :

$$\langle f, e^{s\cdot} \rangle = \int_0^{+\infty} f(t) e^{\bar{s}t} dt.$$

En adoptant la convention usuelle $s \mapsto -s$ (afin de garantir la convergence pour les parties réelles positives de s), on obtient le *prototype de la transformée de Laplace* :

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

3 Test du détecteur : $f(t) = e^{mt}$

Testons notre sonde sur la fonction la plus simple : $f(t) = e^{mt}$, avec $m \in \mathbb{C}$. On calcule :

$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{mt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{(m-s)t} dt.$$

Posons $\alpha = m - s$ et notons $\sigma = \operatorname{Re}(s)$, $\mu = \operatorname{Re}(m)$. Trois cas se présentent :

$$\sigma > \mu \ (\alpha < 0) : \quad e^{\alpha t} \rightarrow 0, \quad F(s) = \frac{1}{s - m} \quad (\text{intégrale convergente}),$$

$$\sigma < \mu \ (\alpha > 0) : \quad e^{\alpha t} \rightarrow +\infty, \quad \text{intégrale divergente},$$

$$s = m \ (\alpha = 0) : \quad e^{\alpha t} = 1, \quad \int_0^{+\infty} 1 dt = +\infty.$$

Le troisième cas est le plus révélateur. Lorsque $s = m$, l'intégrande vaut identiquement 1 et l'intégrale diverge : notre détecteur *s'affole* exactement au point $s = m$. La sonde a reconnu l'exponentielle cachée dans f et le signale par une divergence.

Proposition 1. Lorsque $f(t) = e^{mt}$, la transformée de Laplace admet un *pôle* en $s = m$:

$$F(s) = \frac{1}{s - m}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(m).$$

La position du pôle encode exactement le paramètre m de l'exponentielle composant f .

Remarque 2. La condition $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(m)$ définit le *demi-plan de convergence* de la transformée : la région du plan complexe dans laquelle la sonde est assez décroissante pour compenser la croissance de f .

4 Pourquoi intégrer sur $[0, +\infty)$ et non sur $\mathbb{R}$?

Causalité physique. En physique et en ingénierie, t représente le temps : un système ne réagit qu'après avoir reçu une excitation à $t = 0$. Intégrer sur $(-\infty, 0)$ supposerait une mémoire infinie du passé.

Convergence. Si $\operatorname{Re}(m) > 0$, alors $f(t) \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow -\infty$: l'intégrale $\int_{-\infty}^0 e^{mt} e^{-st} dt$ diverge quelle que soit la valeur de s .

Conditions initiales. L'intégration à partir de 0 permet d'incorporer naturellement les conditions initiales. C'est grâce à ce choix que l'on obtient la formule clé :

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s F(s) - f(0),$$

qui transforme une équation différentielle en une équation algébrique en $F(s)$.

Remarque 3. La transformée de Fourier bilatérale intègre sur $\mathbb{R}$ entier, mais exige que f soit intégrable sur $\mathbb{R}$, ce qui exclut les signaux croissants et toute injection de conditions initiales. Laplace généralise Fourier en autorisant une croissance exponentielle modérée.

5 Bilan et prolongements naturels

Le raisonnement suivi se résume ainsi :

1. Les exponentielles $t \mapsto e^{st}$ sont les vecteurs propres de d/dt .
2. Pour détecter la composante en e^{st} de f , on forme le produit scalaire $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$.
3. Sur $f(t) = e^{mt}$, ce produit scalaire diverge exactement en $s = m$, signalant la présence de l'exponentielle.
4. $F(s)$ encode l'ADN *exponentiel* de f : ses pôles révèlent les fréquences propres.

Les prolongements naturels sont les suivants.

La transformée inverse (formule de Bromwich). Si $F(s)$ encode f , comment reconstruire f depuis F ?

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds.$$

Cette formule boucle la boucle : elle reconstitue f comme superposition continue d'exponentielles, exactement l'ambition annoncée au départ.

Fractions partielles et lecture directe. Lorsque $F(s)$ est une fraction rationnelle, la décomposer en éléments simples revient à lire les exponentielles composant f à l'œil nu.

Pôles et stabilité. La position des pôles dans le plan complexe révèle la stabilité du système : pôles à partie réelle négative (système amorti), sur l'axe imaginaire (oscillations permanentes), ou à partie réelle positive (divergence).

6 Injectivité, reconstruction et propriétés opérationnelles

Maintenant que l'on sait comment la transformée $\mathcal{L}\{f\} = F$ permet de détecter l'ADN de f sous forme d'exponentielles, la question naturelle est de savoir si elle capte suffisamment d'informations pour que l'on puisse reconstruire f connaissant sa transformée de Laplace. La réponse est affirmative et repose sur l'injectivité de l'opérateur.

6.1 Unicité et reconstruction

Pour reconstruire f de manière unique, il faut s'assurer que deux fonctions distinctes ne possèdent pas la même transformée. On se place ici dans le cadre des fonctions continues par morceaux et à croissance exponentielle.

Proposition 2 (Théorème d'unicité de Lerch). Soient f et g deux fonctions continues sur $[0, +\infty)$ possédant le même demi-plan de convergence. Si, pour tout s dans ce demi-plan, on a $F(s) = G(s)$, alors :

$$f(t) = g(t) \quad \forall t \geq 0.$$

Démonstration. Par linéarité de l'intégrale, il suffit de montrer que si $F(s) = 0$ pour tout $s > \sigma_0$, alors f est identiquement nulle. Supposons pour simplifier f continue. Quitte à étudier $t \mapsto f(t)e^{-\sigma_1 t}$ avec $\sigma_1 > \sigma_0$, on peut supposer que l'intégrale converge pour $s = 0$. On a alors pour tout entier $n \geq 1$:

$$F(n) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-nt} dt = 0.$$

Effectuons le changement de variable $x = e^{-t}$ (donc $dt = -\frac{dx}{x}$). L'intervalle $[0, +\infty)$ devient $(0, 1]$, et l'intégrale se réécrit :

$$\int_0^1 f(-\ln x) x^{n-1} dx = 0 \quad \forall n \geq 1.$$

En posant $h(x) = f(-\ln x)$ (prolongée par continuité en 0), la fonction h est continue sur $[0, 1]$ et orthogonale à tous les monômes x^k . D'après le théorème d'approximation de Weierstrass, les polynômes sont denses dans l'espace des fonctions continues sur $[0, 1]$ pour la norme de la convergence uniforme. Ainsi, $\int_0^1 h(x)^2 dx = 0$, ce qui implique $h = 0$, et par conséquent $f = 0$. $\square$

Remarque 4. L'existence de cette bijection permet d'affirmer que $F(s)$ contient toute l'information de $f(t)$. La formule de reconstruction explicite (inversion de Bromwich) vue précédemment découle de la formule d'inversion de Fourier appliquée à la fonction $t \mapsto f(t)e^{-\sigma t}$.

6.2 Comportement vis-à-vis des opérateurs

Une seconde question émerge : puisque les exponentielles sont les vecteurs propres de l'opérateur de dérivation d/dt , comment la transformée de Laplace se comporte-t-elle vis-à-vis des opérateurs usuels (dérivation, intégration, décalage) ?

Proposition 3 (Théorème de dérivation et de translation). Soit f une fonction continûment dérivable et de croissance exponentielle. On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f'\}(s) &= sF(s) - f(0) \quad (\text{Opérateur de dérivation}) \\ \mathcal{L}\{t \mapsto f(t)e^{at}\}(s) &= F(s - a) \quad (\text{Opérateur de translation fréquentielle}) \end{aligned}$$

Démonstration. Pour la dérivation, on utilise une intégration par parties sur l'intervalle $[0, X]$:

$$\int_0^X f'(t)e^{-st} dt = \left[f(t)e^{-st} \right]_0^X - \int_0^X f(t)(-s)e^{-st} dt$$

En développant les bornes :

$$\int_0^X f'(t)e^{-st} dt = f(X)e^{-sX} - f(0) + s \int_0^X f(t)e^{-st} dt$$

Puisque s est choisi dans le demi-plan de convergence, la fonction f grandit moins vite que e^{st} , donc $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X)e^{-sX} = 0$. En faisant tendre X vers $+\infty$, on obtient bien :

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = sF(s) - f(0).$$

Pour la translation fréquentielle (qui correspond à un produit par une exponentielle dans le domaine temporel), le calcul est direct par substitution dans la définition :

$$\mathcal{L}\{f(t)e^{at}\}(s) = \int_0^{+\infty} (f(t)e^{at}) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t} dt = F(s - a).$$

$\square$

Remarque 5. La formule de dérivation montre la puissance de l'approche : l'opérateur de dérivation d/dt (analytique et complexe) est transformé en une simple opération algébrique de multiplication par la variable s . C'est exactement le comportement attendu d'un passage dans une base de vecteurs propres.